



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"

Domeniul major de intervenție 2.1 "Tranziția de la școală la viața activă"

Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64051

Titlul proiectului: "Învăț Automatică"

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Sistemele de achiziție și control în industrie și protecția mediului

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition

Prezentare realizată pentru proiectul "Învăț automatică"



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenție 2.1 "Tranziția de la școală la viața activă"
Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64051
Titlul proiectului: "Învăță Automatica"
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Suport pentru seminarul “Avantaje pentru agenți economici, prin pregătirea viitorilor angajați încă din practica studențească”

Material realizat de
IPA SA (Partener P5)
în perioada octombrie-noiembrie 2012

Achiziția și controlul în industrie și protecția mediului pentru procese complexe, răspândite pe arii largi, se realizează cu ajutorul sistemelor SCADA

- **Supervisory Control And Data Acquisition**
 - o sistem ce se focalizează pe supravegherea unui proces
 - o un pachet software implementat pe o structură hardware gestionând o bază de date distribuită de tag-uri (hard și soft)
 - o nu este un sistem automat (control system) complet deoarece buclele de control sunt tratate la nivel local
- **Domeniul de aplicație:**
 - Procese industriale (*chimice, metalurgie, nucleare, generare și distribuție energie electrică,...*)
 - Protecția mediului (*rețele de senzori*)

SUMAR

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

- Arhitectura SCADA
- Funcționalitatea SCADA
- Deschiderea SCADA spre alte aplicații

2. Extinderea sistemelor SCADA

3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

4. Dezvoltatori de sisteme SCADA

SCADA este necesară pentru următoarele motive:

- Optimizarea urmăririi proceselor
- Obiectivizarea deciziei
- Creșterea eficienței exploatării echipamentelor
- Reducerea costurilor de energie
- Conformarea cu cerințele de reglementare
- Reducerea cerințelor viitoare de capital
- Îmbunătățirea nivelului serviciilor
- Evitarea incidentelor de mediu
- Obținerea unui avantaj competitiv
- Reducerea personalului de exploatare
- Înlocuirea unui sistem existent afectat de îmbătrânire

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

În ce constă SCADA ?

Aplicație

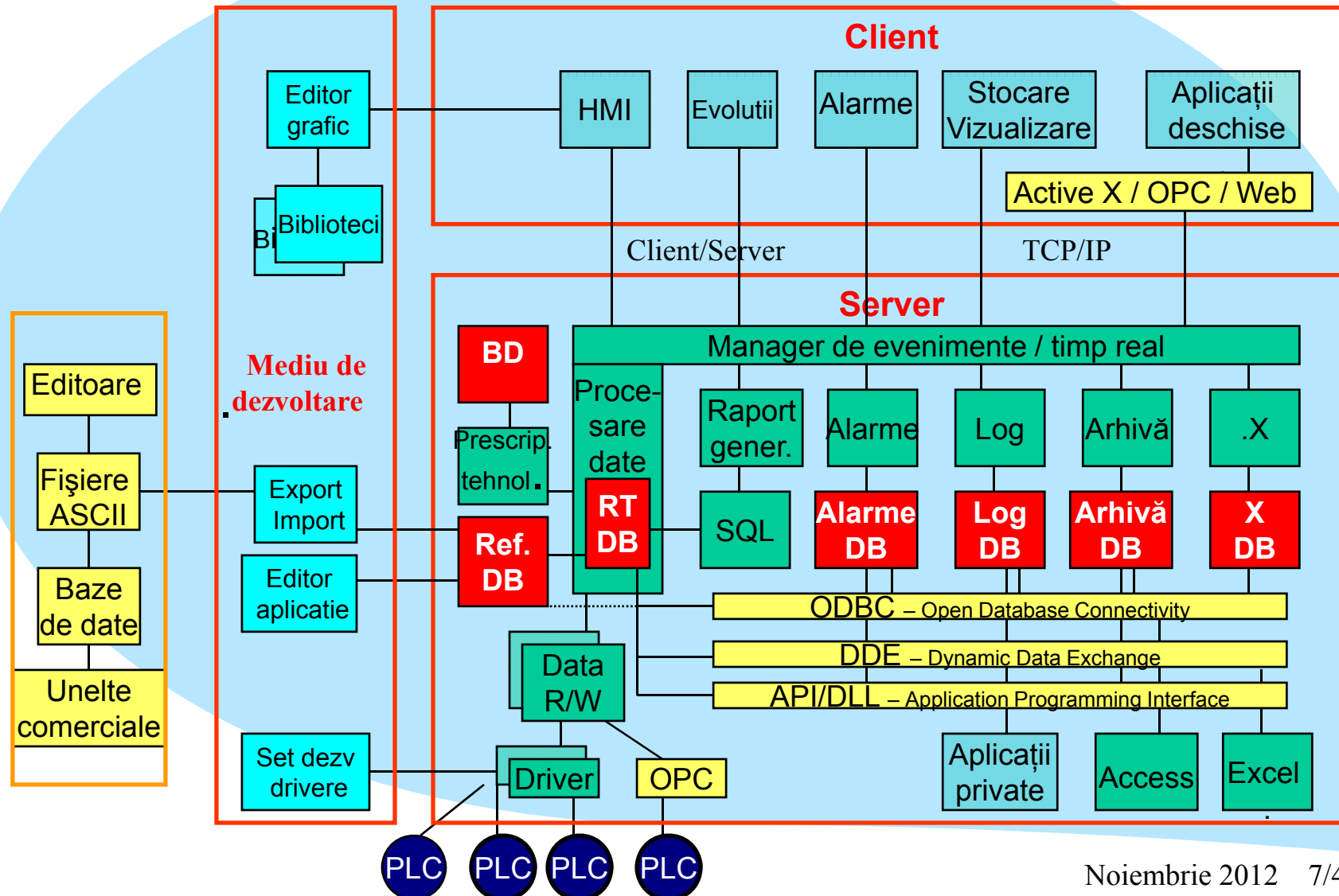
- **Structură multinivel** (nivel proces, nivel conducere locală, nivel dispecerizare) asamblată pe un sistem de comunicații
- **Nucleu cu funcții de bază**
- **Set de interfețe utilizator controlate hardware și software**

Mediu de dezvoltare cu instrumente specifice de dezvoltare de tipul:

- Editor de aplicație
- Editor grafic
- Șabloane pentru configurarea parametrilor (import/export, biblioteci)
- Set de instrumente de dezvoltare drivere

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

Arhitectură software generică



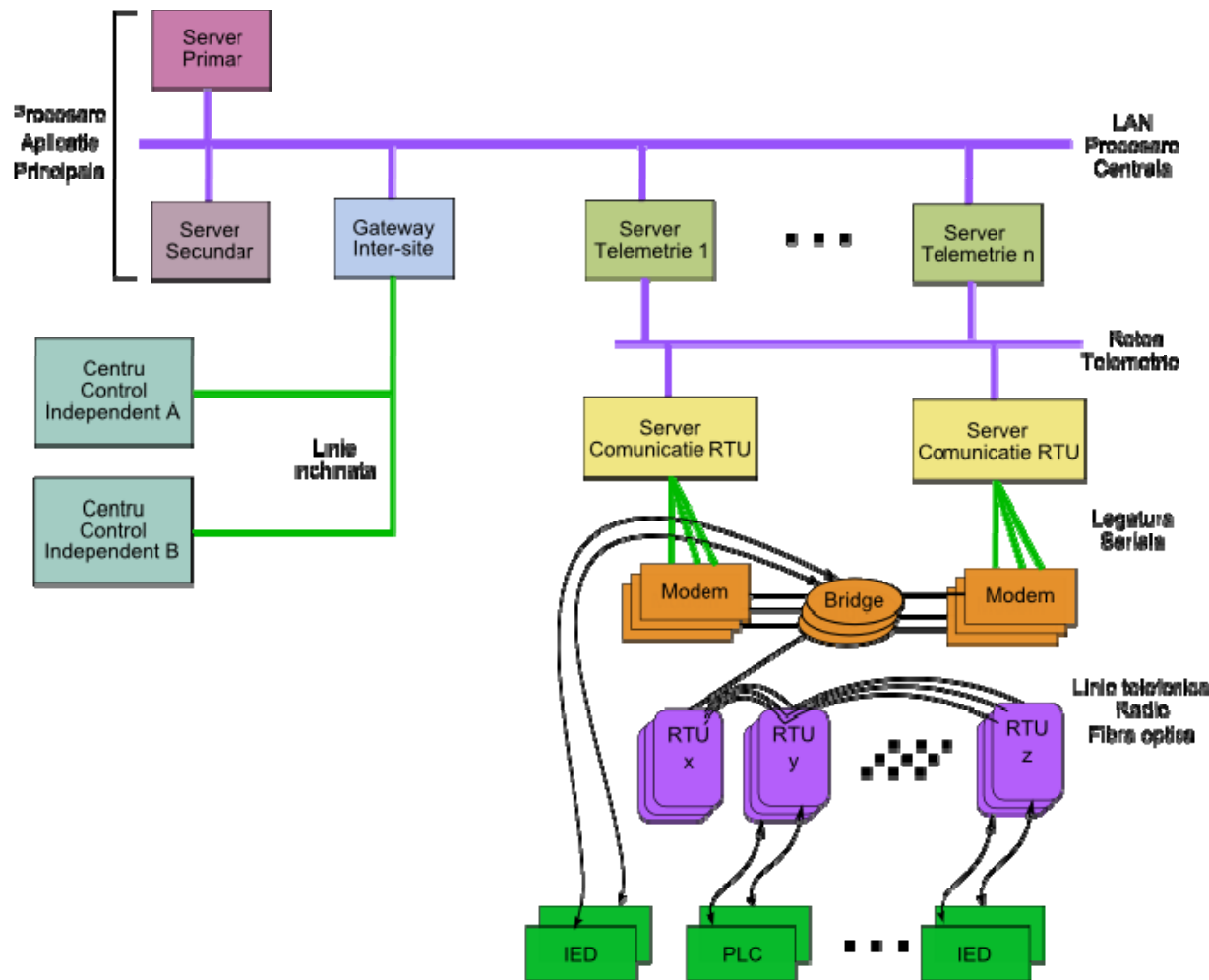
1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

În proiectarea SCADA trebuie ținut cont de:

- o Accesibilitatea componentelor:**
 - o vizibilitate
 - o controlabilitate
- o Sincronizări**
- o Stări inițiale determinate**
- o Scalabilitate**
- o Asigurarea deschiderii pentru dezvoltări ulterioare:**
 - o includere de subsisteme
 - o inclusă ca subsistem
- o Redondanță**
- o Funcționalitate**

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

Arhitectura tipica pentru subsistemele comunicație pentru SCADA



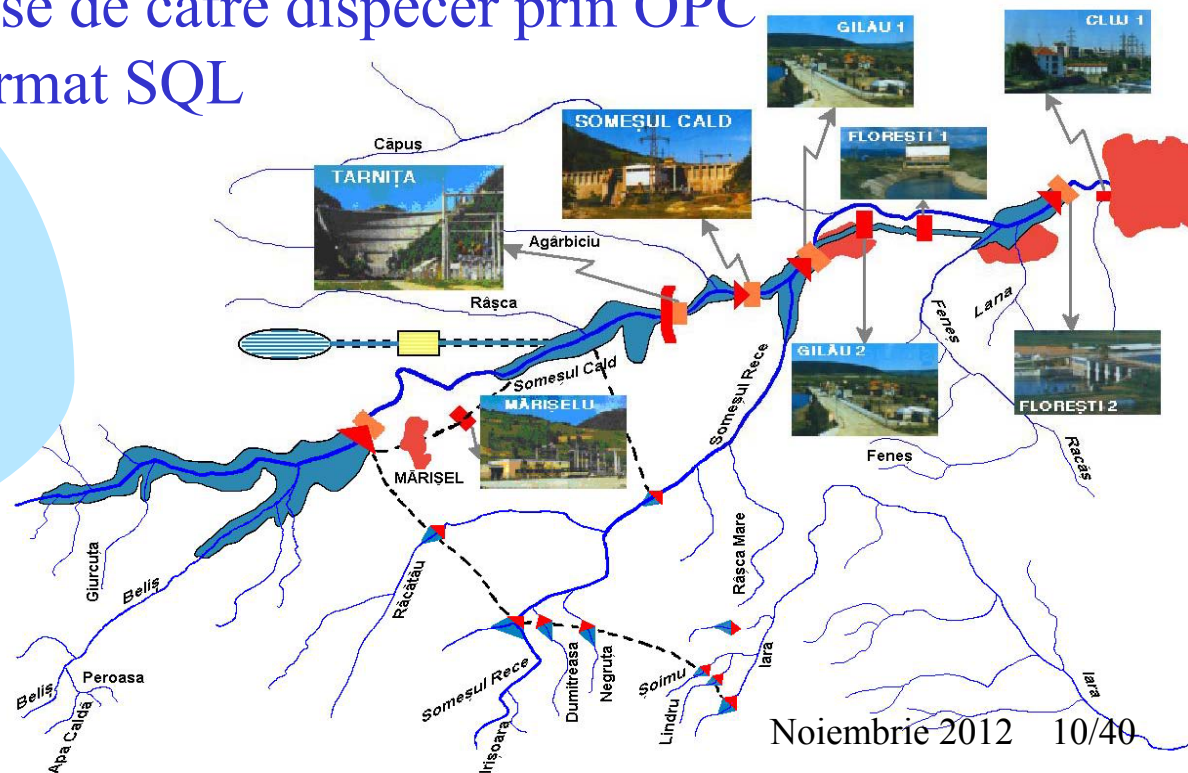
Protocoloale standard:

Industrial Ethernet,
MODBUS-TCP,
MODBUS PLUS, CAN,
PROFIBUS, PROFINET,
EtherCAT, AS-I,
FOUNDATION Fieldbus,
IEC61158, IEC61850,
IEC60870-5-101-...-104,
DNP3, IEC61107,
IEC62056

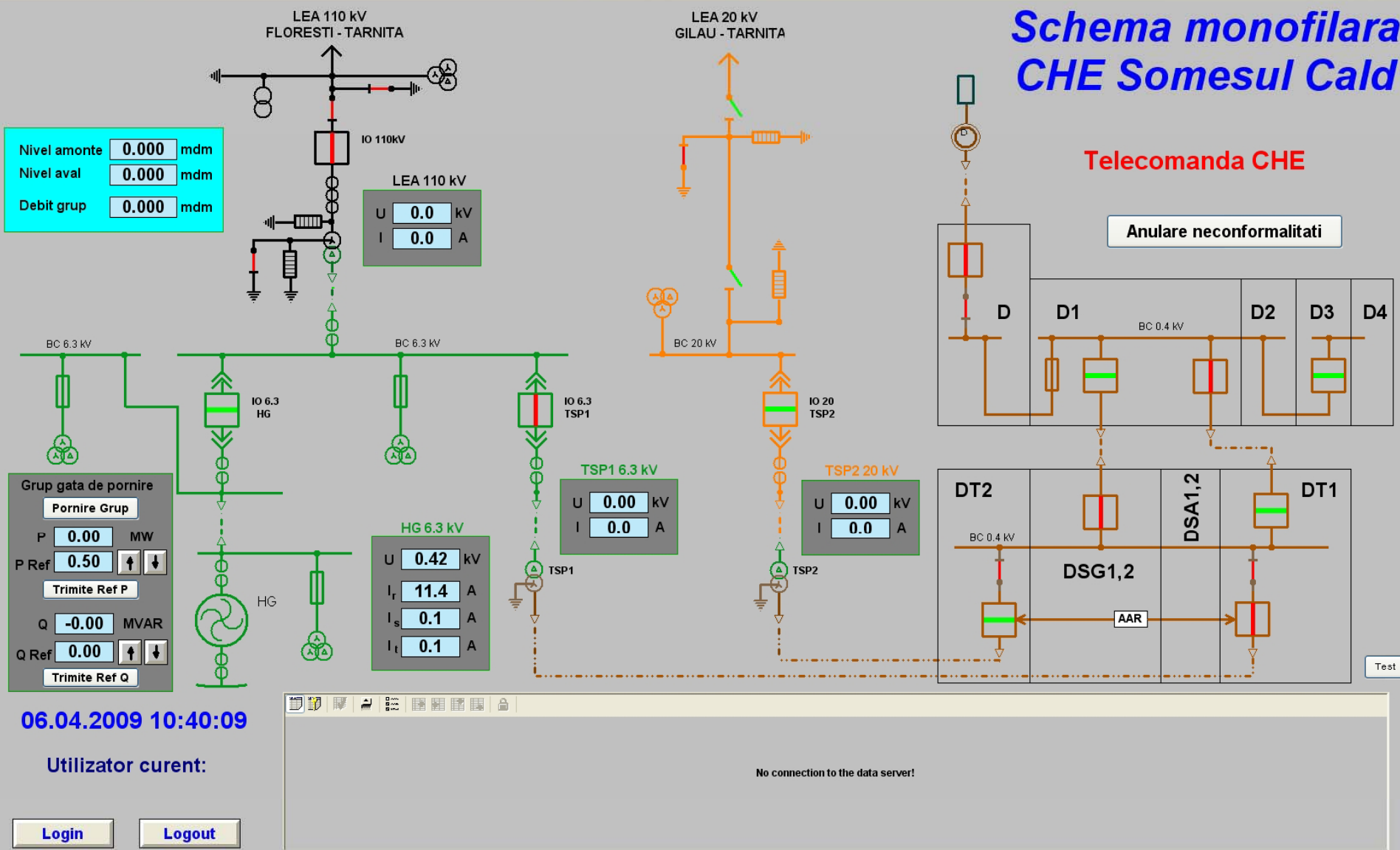
1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

Exemplificări cu SCADA de pe Valea Someșului :

- o Implementarea unui dispecer local utilizând un mediu de dezvoltare dedicat SCADA - SIMATIC WinCC
- o Transferul datelor către dispecerul de amenajare prin componente standard
- o Preluarea datelor culese de către dispecer prin OPC
- o Stocarea datelor în format SQL



Scheme Grafice Rapoarte Configurare Sistem

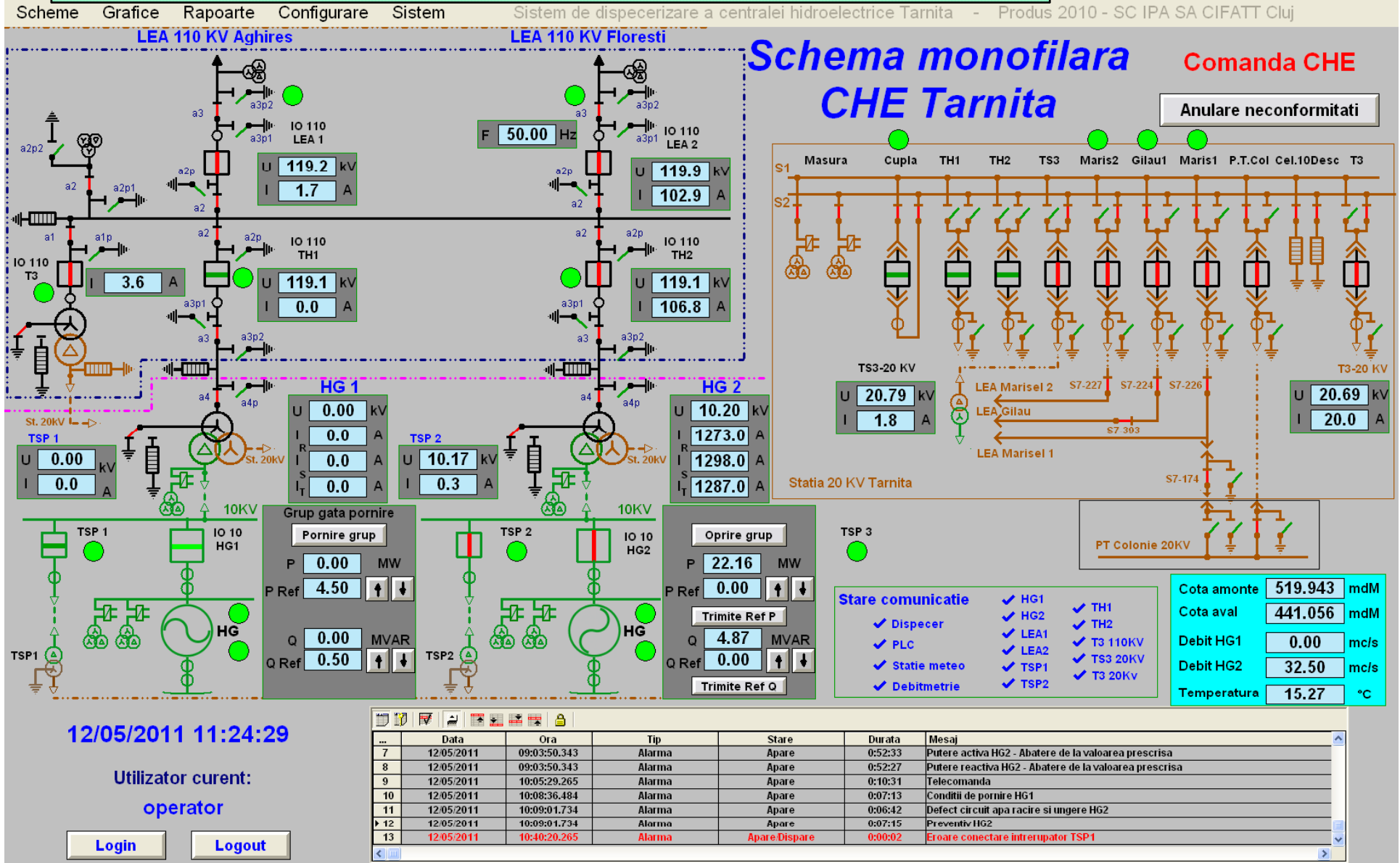


1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

Funcții principale SCADA:

- Achiziția datelor din proces
- Gestionarea alarmelor
- Supervizarea buclelor de automatizare
- Stocarea și Arhivarea
- Urmărirea evoluției și Generarea rapoartelor
- Controlul accesului
- Funcțiile de anvelopă:
 - Comunicația
 - Interfața Om Mașină - HMI

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA



Achiziția datelor din proces

Noiembrie 2012 13/40

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

Scheme Grafice Rapoarte Configurare Sistem

Sistem de dispecerizare a centralei hidroelectrice Tarnita - Produs 2010 - SC IPA SA CIFATT Cluj

Alarmer si Evenimente

...	Data	Ora	Stare	Durata	Tip	Mesaj
967	12/05/2011	10:17:21.484	Dispare	0:00:01	Comunicatie	Eroare comunicare cu PLC
968	12/05/2011	10:17:25.890	Dispare	0:02:46	Alarma	Eroare deconectare intrerupator TH1 110KV
969	12/05/2011	10:17:26.234	Apare	0:00:00	Executie comanda	S-a executat comanda de deconectare intrerupator LEA2 Floresti
970	12/05/2011	10:25:56.483	Ack-System	0:08:36	Comunicatie	Eroare comunicare cu PLC
971	12/05/2011	10:25:56.484	Apare	0:00:00	Comunicatie	Eroare comunicare cu PLC
972	12/05/2011	10:25:57.984	Dispare	0:00:01	Comunicatie	Eroare comunicare cu PLC
973	12/05/2011	10:26:01.796	Apare	0:00:00	Executie comanda	S-a executat comanda de deconectare intrerupator LEA2 Floresti
974	12/05/2011	10:26:15.843	Apare	0:00:00	Comanda	S-a dat comanda de deconectare intrerupator TH1 110KV
975	12/05/2011	10:26:16.625	Dispare	1:30:00	Pozitie	Intrerupator 110 KV - TH1 conectat
976	12/05/2011	10:28:03.281	Apare	0:00:00	Comanda	S-a dat comanda de conectare intrerupator TH1 110KV
977	12/05/2011	10:28:03.781	Apare	0:00:00	Pozitie	Intrerupator 110 KV - TH1 conectat
978	12/05/2011	10:28:16.031	Apare	0:00:00	Comanda	S-a dat comanda de deconectare intrerupator TH1 110KV
979	12/05/2011	10:28:17.218	Dispare	0:00:13	Pozitie	Intrerupator 110 KV - TH1 conectat
980	12/05/2011	10:29:32.671	Confirmare	0:03:36	Comunicatie	Eroare comunicare cu PLC
981	12/05/2011	10:33:34.062	Apare	0:00:00	Comanda	S-a dat comanda de conectare intrerupator TSP1
982	12/05/2011	10:33:34.500	Apare	0:00:00	Executie comanda	S-a executat comanda de conectare intrerupator TSP1
983	12/05/2011	10:33:37.125	Apare	0:00:00	Alarma	Eroare conectare intrerupator TSP1
984	12/05/2011	10:33:47.671	Dispare	0:00:10	Alarma	Eroare conectare intrerupator TSP1
985	12/05/2011	10:34:30.406	Apare	0:00:00	Pozitie	Intrerupator 10.5 KV Transformator TSP1 conectat
986	12/05/2011	10:34:38.312	Dispare	0:00:07	Pozitie	Intrerupator 10.5 KV Transformator TSP1 conectat
987	12/05/2011	10:38:13.484	Apare	0:00:00	Comunicatie	Eroare comunicare cu PLC
988	12/05/2011	10:38:17.875	Apare	0:00:00	Executie comanda	S-a executat comanda de deconectare intrerupator LEA2 Floresti
989	12/05/2011	10:38:18.484	Dispare	0:00:05	Comunicatie	Eroare comunicare cu PLC
990	12/05/2011	10:38:38.015	Apare	0:00:00	Comanda	S-a dat comanda de conectare intrerupator TSP1
991	12/05/2011	10:38:38.421	Apare	0:00:00	Executie comanda	S-a executat comanda de conectare intrerupator TSP1
992	12/05/2011	10:38:41.155	Ack-System	0:05:04	Alarma	Eroare conectare intrerupator TSP1
993	12/05/2011	10:38:41.156	Apare	0:00:00	Alarma	Eroare conectare intrerupator TSP1
994	12/05/2011	10:38:52.593	Dispare	0:00:11	Alarma	Eroare conectare intrerupator TSP1
995	12/05/2011	10:40:17.093	Apare	0:00:00	Comanda	S-a dat comanda de conectare intrerupator TSP1
996	12/05/2011	10:40:18.140	Apare	0:00:00	Executie comanda	S-a executat comanda de conectare intrerupator TSP1
997	12/05/2011					
998	12/05/2011					
999	12/05/2011					
1000	12/05/2011					

12/05/2011

Executie comanda

S-a executat comanda de deconectare intrerupator LEA2 Floresti

Comanda

S-a dat comanda de deconectare intrerupator TH1 110KV

Pozitie

Intrerupator 110 KV - TH1 conectat

Utilizator curent:
operator

Login

Logout

8	12/05/2011	09:03:50.343	Alarma	Apare	0:52:27	Putere reactiva HG2 - Abatere de la valoarea prescrisa
9	12/05/2011	10:05:29.265	Alarma	Apare	0:10:31	Telecomanda
10	12/05/2011	10:08:36.484	Alarma	Apare	0:07:13	Conditii de pornire HG1
11	12/05/2011	10:09:01.734	Alarma	Apare	0:06:42	Defect circuit apa racire si ungere HG2
12	12/05/2011	10:09:01.734	Alarma	Apare	0:07:15	Preventiv HG2
13	12/05/2011	10:40:20.265	Alarma	Apare/Dispare	0:00:02	Eroare conectare intrerupator TSP1

Erori

- ☒ Alarma
- ☒ Preventiv
- ☒ Comunicatie

Evenimente

- ☒ Pozitie
- ☒ Tehnologic
- ☒ Program control

Comenzi

- ☒ Comanda
- ☒ Executie comanda
- ☒ Setare

Protectii

- ☒ Sepam/SEL

De la

2010 1 1

Pana la

2011 5 12

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

Supervizarea buclelor de automatizare

- Prescripții tehnologice
- Acțiuni inițiate automat la apariția unor evenimente
- Monitorizarea secvențelor de acțiuni predefinite

Scheme Grafice Rapoarte **Configurare** Sistem Sistem de dispecerizare a centralei hidroelectrice - Produs 2010 - SC IPA SA CIFATT Cluj

Parametri
Mentenanța
Test hard

Ecran setare parametrilor

Parametrii de reglare și supraveghere Grup

Tensiune limita minima admisa	5.90	kV
Tensiune limita maxima admisa	6.90	kV
Asimetrie de curent admisa	250.00	A
Limita de putere la oprire	3.00	MW

Parametrii intrerupatoare

	Declansare	Actionare	Max
Separator LEA 110KV Floresti-Tarnita	0	2	0
Intrerupator 110 kV transformator	0	4	0
Intrerupator 6.3KV Hidrogenerator	0	3	0
Intrerupator 6.3KV Transformator TSP1	0	2	0
Intrerupator 20KV Transformator TSP2	0	1	0
Separator bara LEA 20 kV Gilau-Tarnita	0	0	0

Bucula de prescriere

	P-Grup	Q-Grup	
Putere limita maxima admisa	15.00	5.00	MW
Durata maxima a prescrierii	1200.00	1200.00	x 100 msec
Precizia de prescriere	0.50	0.50	MW/MVAr
Domeniul reglajului fin	2.00	2.00	MW/MVAr
Perioada apel reglaj fin	100.00	100.00	x 100 msec
Perioada apel reglaj grosier	30.00	30.00	x 100 msec
Abatere inf la puterea prescrisa	1.00	1.00	MW
Abatere sup la puterea prescrisa	1.00	1.00	MW

Parametrii Grup

Numar de porniri grup	54
Numar de ore functionate	48 ore
Intervalul de service	50000 ore

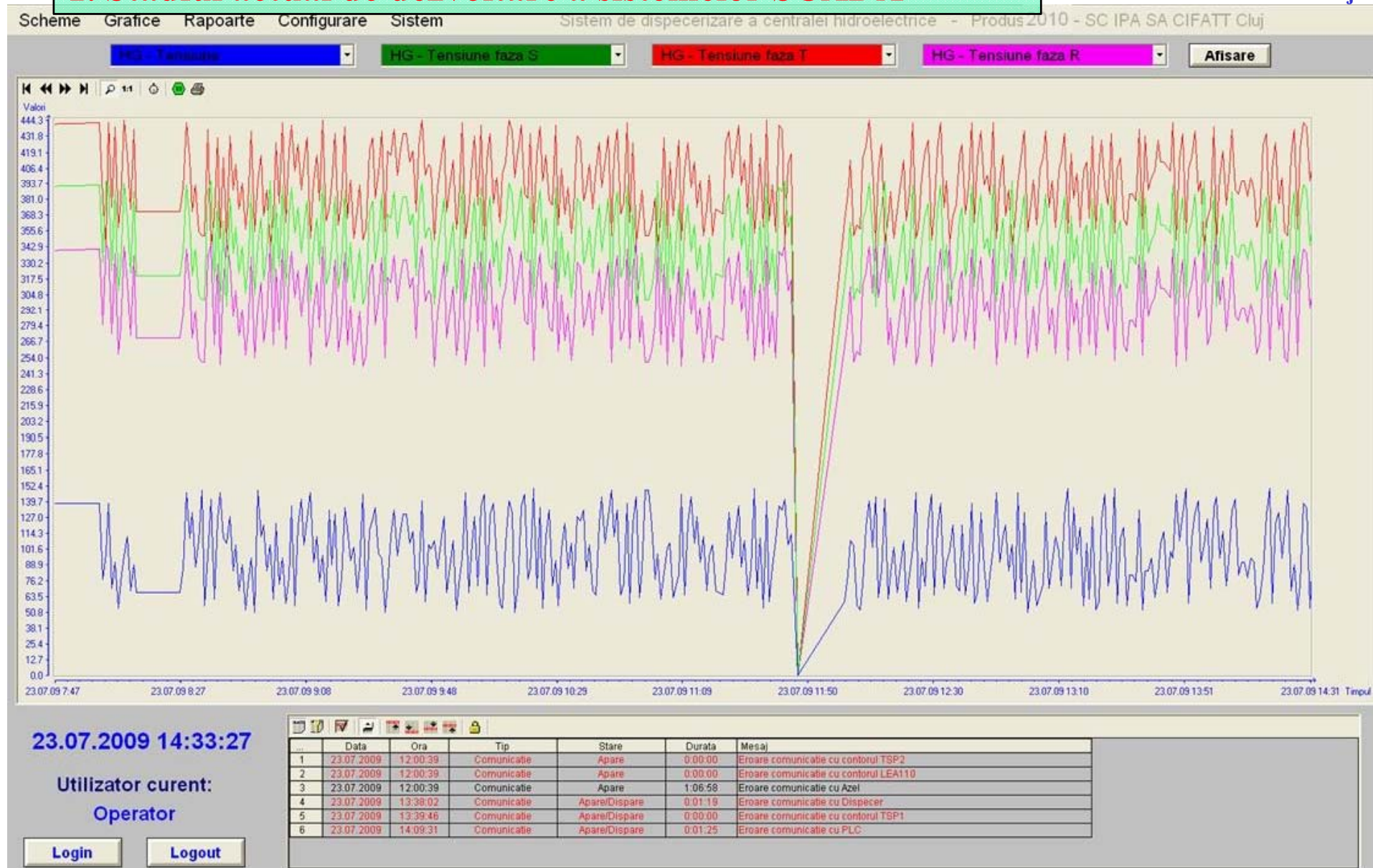
2009/07/03 13:34:28

Utilizator curent:

Login Logout

	Data	Ora	Tip	Stare	Durata	Mesaj
1	03/07/2009	13:22:45	Alarma	AparutDispare	0:09:52	Eroare deconectare intrerupator 6 kV - 16 kV TSP1

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA



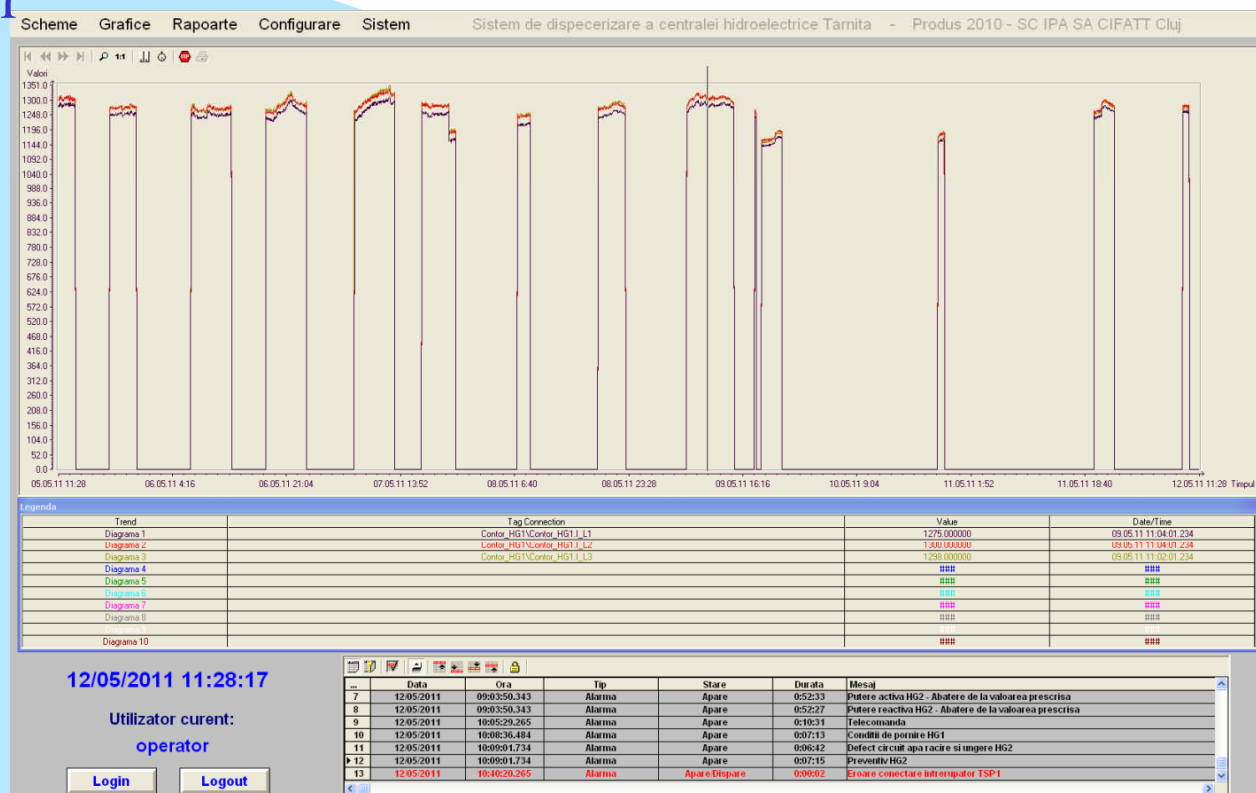
Date stocate

Noiembrie 2012 16/40

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

Urmărirea evoluției proceselor tehnologice

- Predefinirea graficelor sau configurare on-line
- Grafice multiple cu posibilități de scalare și lupă
- Tendințe de evoluție în timp real și grafice istorice

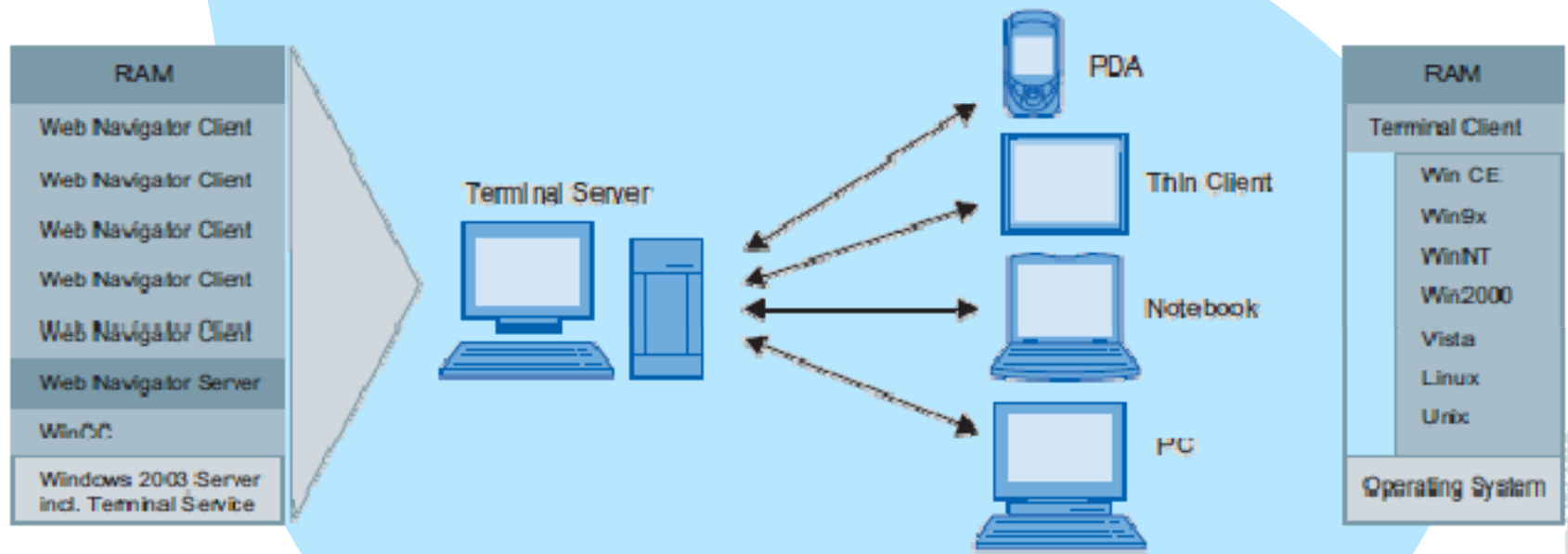


Interfața Om Mașină – HMI:

- Biblioteci de simboluri, cu ajutorul cărora se generează ecrane utilizator
- Conexiuni între elemente grafice și proces
- Legături funcționale între ecrane
- Preluare comenzi operator
- Facilități de animație și multimedia
- Deschidere spre alte platforme de vizualizare (telefon mobil)

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA

Conectare la un Server SCADA pe diverse platforme



WinCC (Siemens)

Citect (Schneider)

RSView (Rockwell Automation)

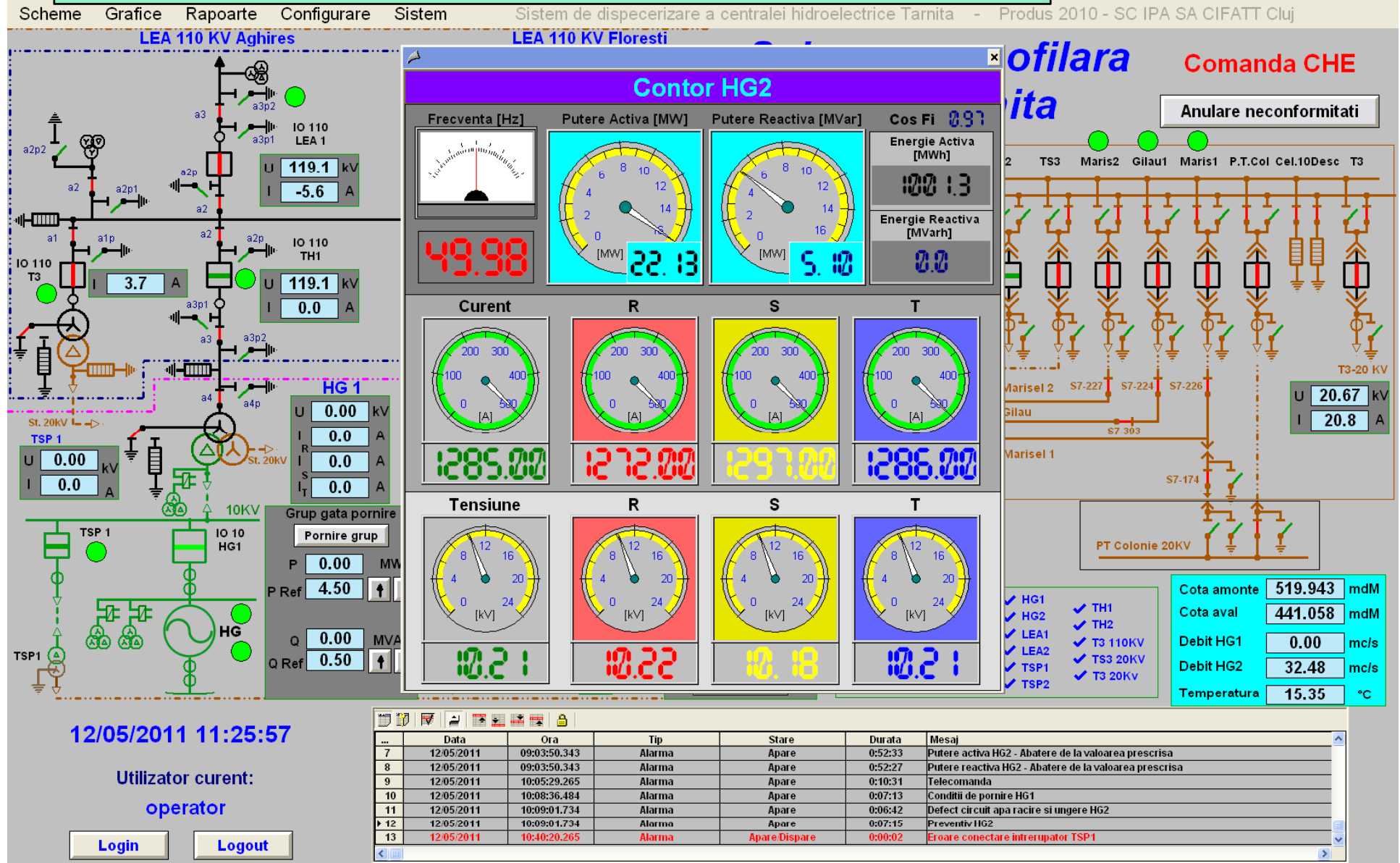
Proficy HMI/SCADA - iFIX 5.1 (GE)

InTouch (Wonderware)

Cimplicity (Fanuc)

OPC (OLE for Process Control)

1. Stadiul actual de dezvoltare a sistemelor SCADA



Interfață Om Mașină

Noiembrie 2012 20/40

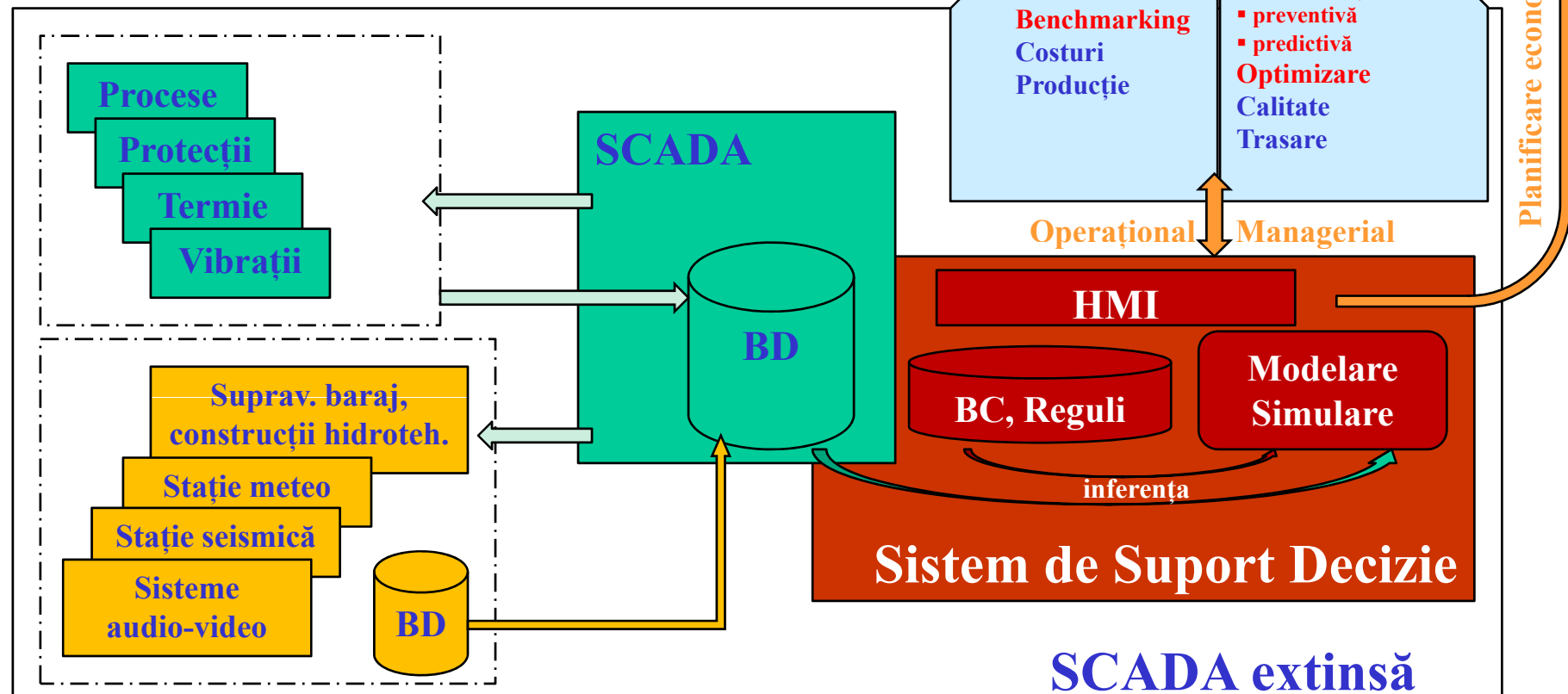
2. Extinderea sistemelor SCADA

Extinderea sistemelor SCADA:

- Arhitectura extinsă – Large Scale System
- Mentenanța
- Postprocesarea
- SSD – sisteme de suport decizional
- Planificarea economică

2. Extinderea sistemelor SCADA

Arhitectură SCADA extinsă cu aplicatie in hidroenergetică



3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

3.1. SISTEM AUTOMAT DE MONITORIZARE A BAZINULUI HIDROGRAFIC - SOMESUL MIC

Scopul:

- urmărirea calității apelor de suprafață și a pânzei freatice;
- protecția mediului înconjurător.

Sistemul realizează achiziția și stocarea parametrilor:

- **achiziție continuă** - comunicare la distanță cu echipamentele locale și salvarea în baza de date relațională la nivelul central;
- **achiziție discontinuă** - introducerea manuală a anumitor date;

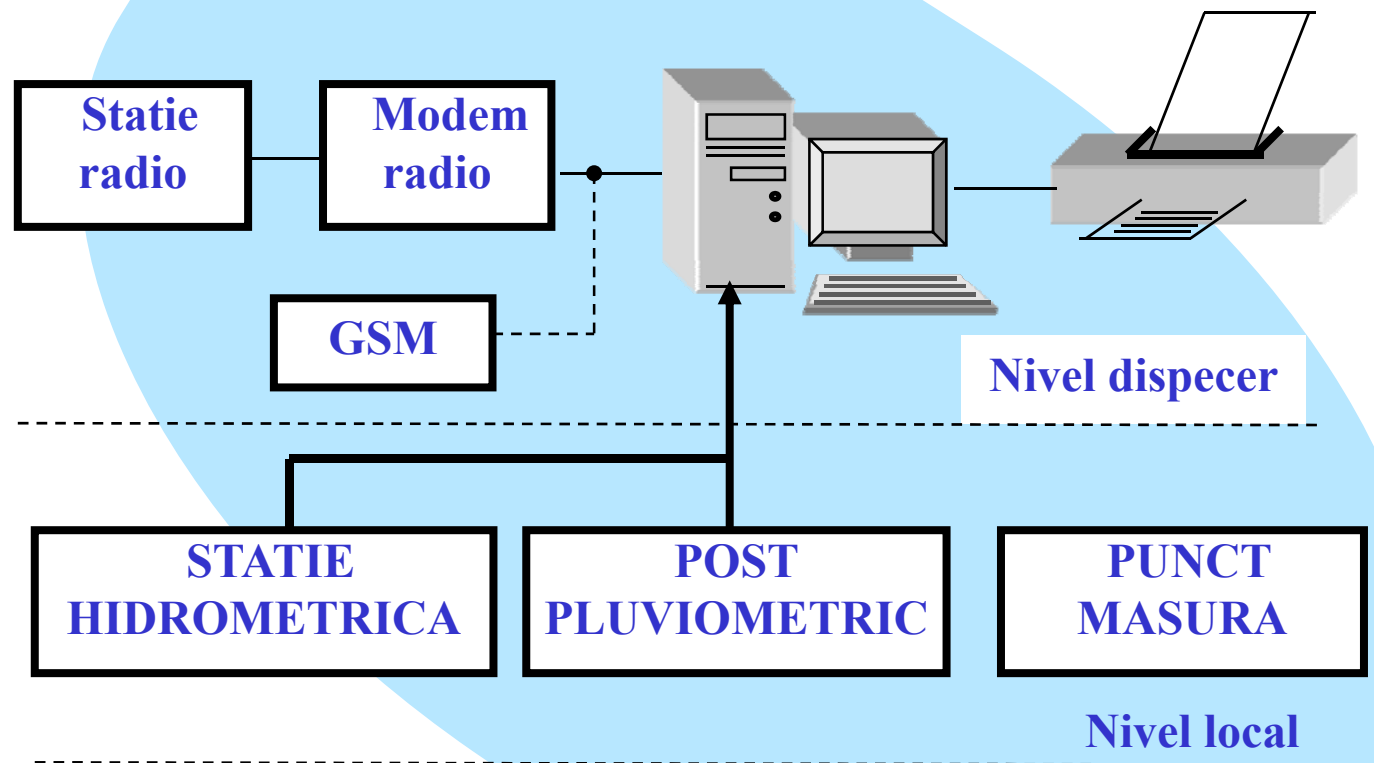
Baza de date relațională proiectată:

- stochează parametrii în tabele specifice de măsurători;
- stochează parametrii de configurare sistem.

3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

3.1. SISTEM AUTOMAT DE MONITORIZARE A BAZINULUI HIDROGRAFIC SOMESUL MIC

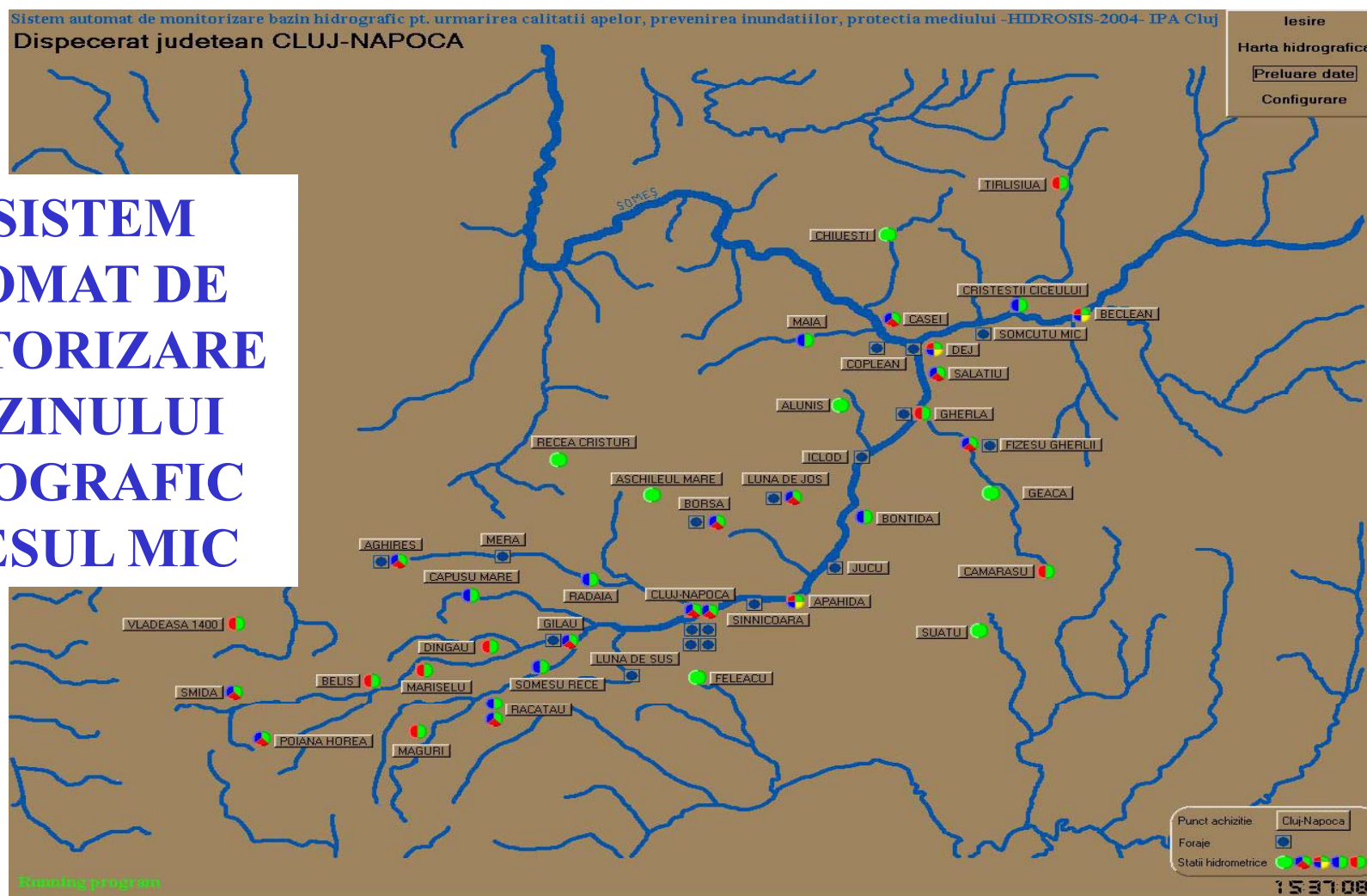
Arhitectura sistemului de monitorizare

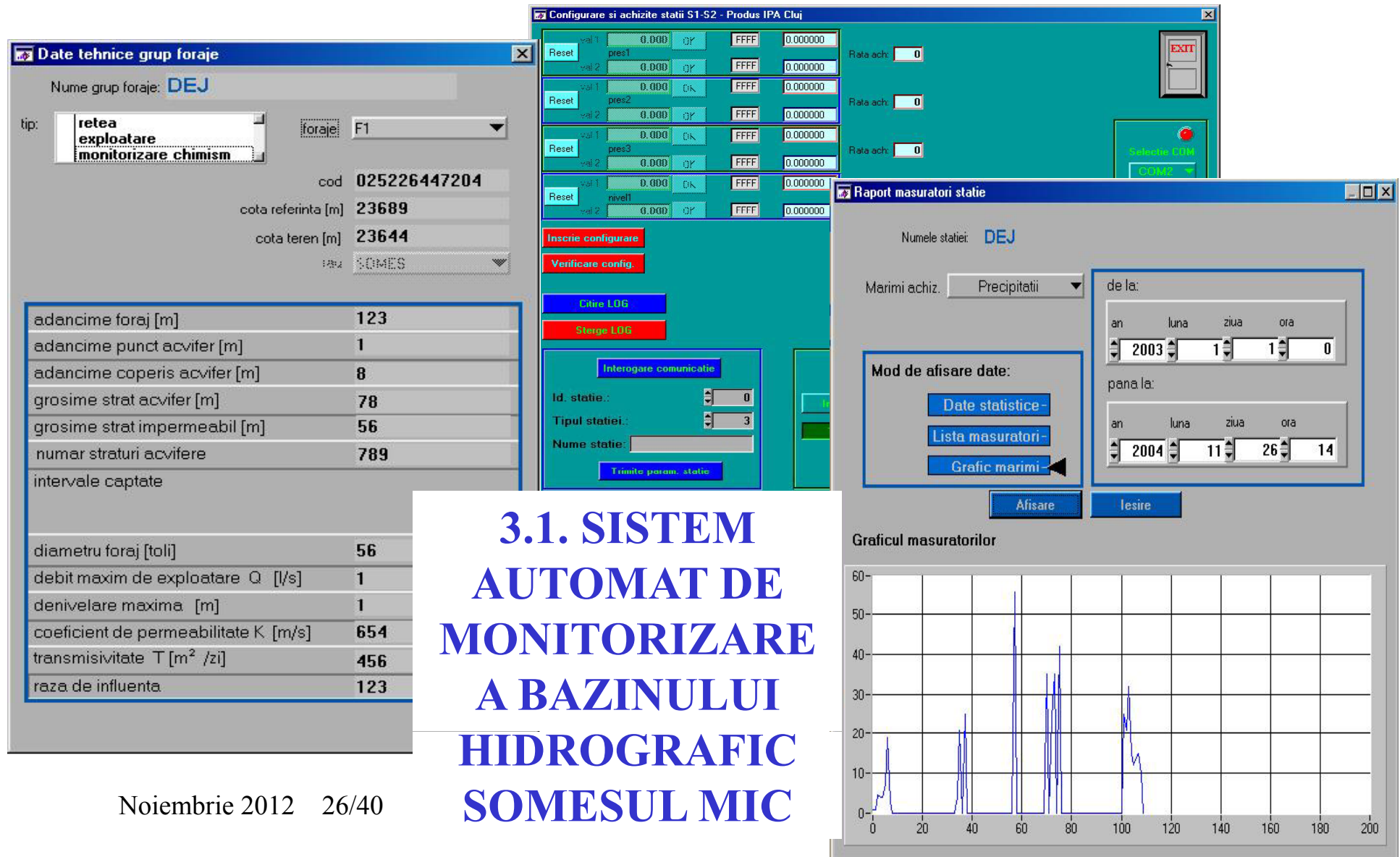


3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

HMI - Interfață dispecerizare - ecran principal

3.1. SISTEM AUTOMAT DE MONITORIZARE A BAZINULUI HIDROGRAFIC SOMESUL MIC





3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

Statiile de achizitie

(pt.
puturile realizate cu
traductor de presiune
pt masurare nivel in
jurul unui
microcontroler cu
funcție de
datalogger;).



Datalogger (stati
mobila descarcare date)



3.1. SISTEM AUTOMAT DE MONITORIZARE A BAZINULUI HIDROGRAFIC SOMESUL MIC



Statii hidrometrice
Statii pluviometrice

3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

3.2. SISTEM SCADA PENTRU DISPECERIZAREA REȚELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI

Scopul:

- supravegherea și reglarea presiunilor și măsurarea debitelor în nodurile rețelei de distribuție;
- comanda și supravegherea de la distanță a stațiilor de pompare și epurare în scopul realizării cerințelor cantitative și calitative de apă potabilă și industrială.

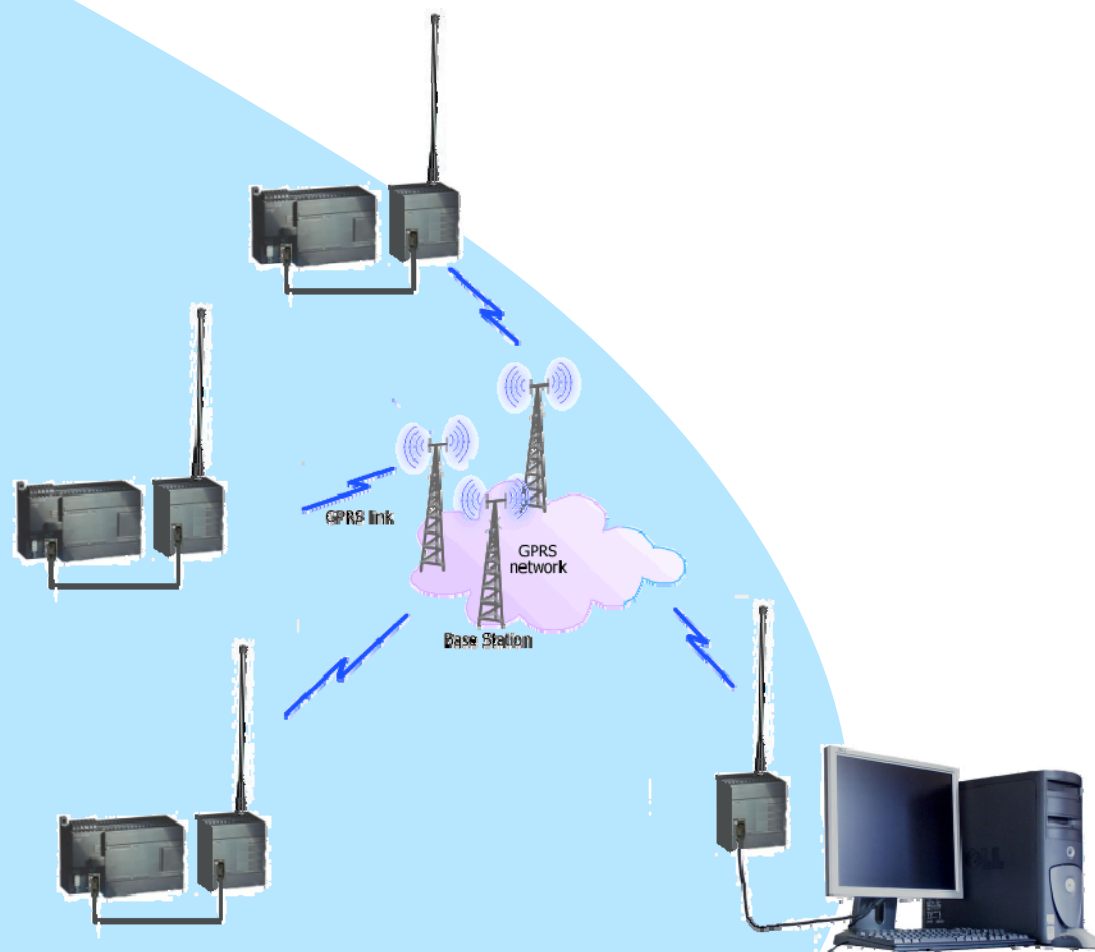
Sistemul este realizat într-o arhitectură distribuită:

- **Nivel local** – PLC Siemens S7, senzori și transductoare, elemente de acționare pompe, vane;
- **Nivel central (dispecer)** – servere de achiziție și de alarmare cu asigurarea controlului operatorului prin interfețe GUI;
- **Nivelul de comunicații** – pe suport GSM/GPRS cu servere OPC.

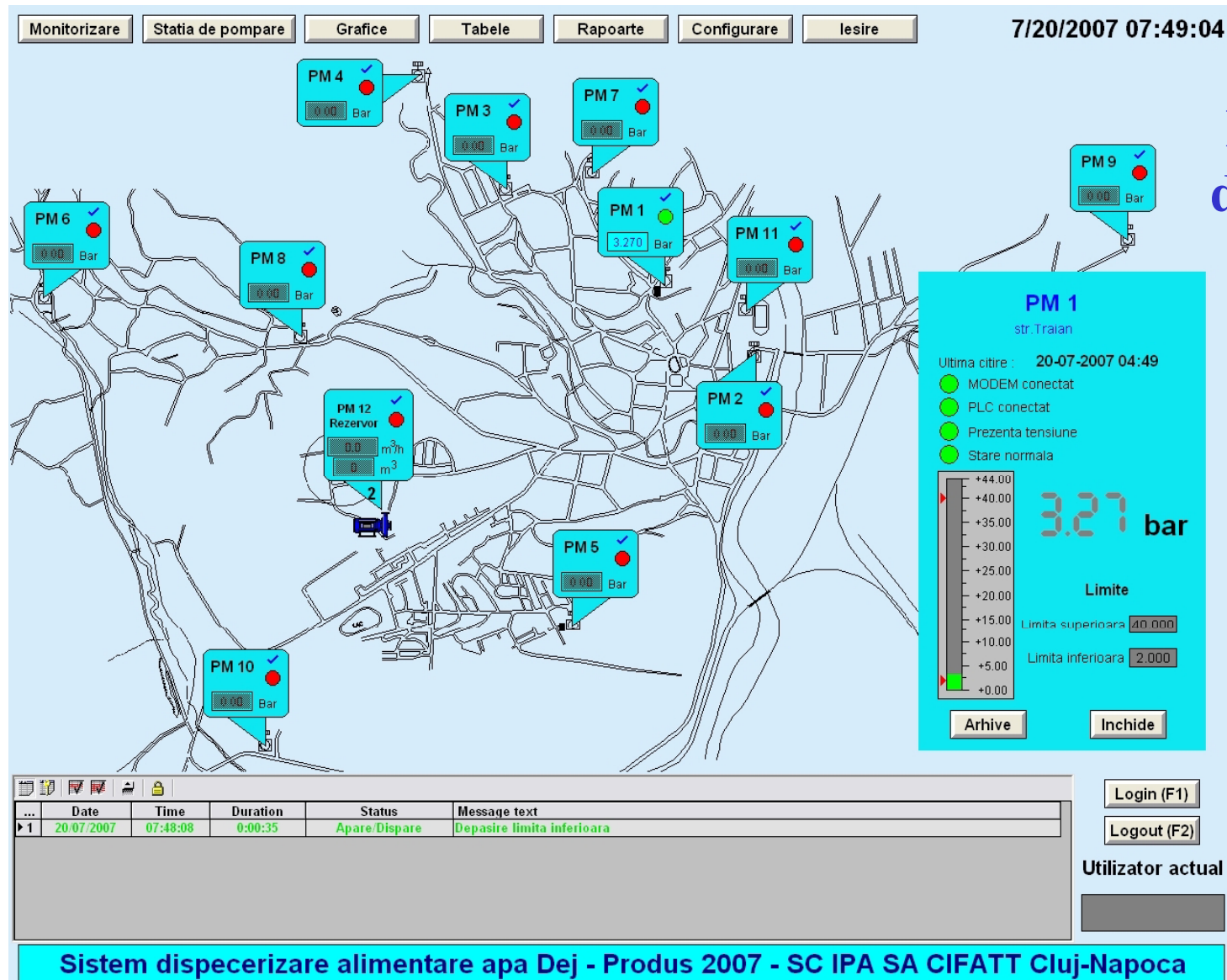
3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

3.2. SISTEM SCADA PENTRU DISPECERIZAREA REȚELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI

Arhitectura sistemului SCADA



3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

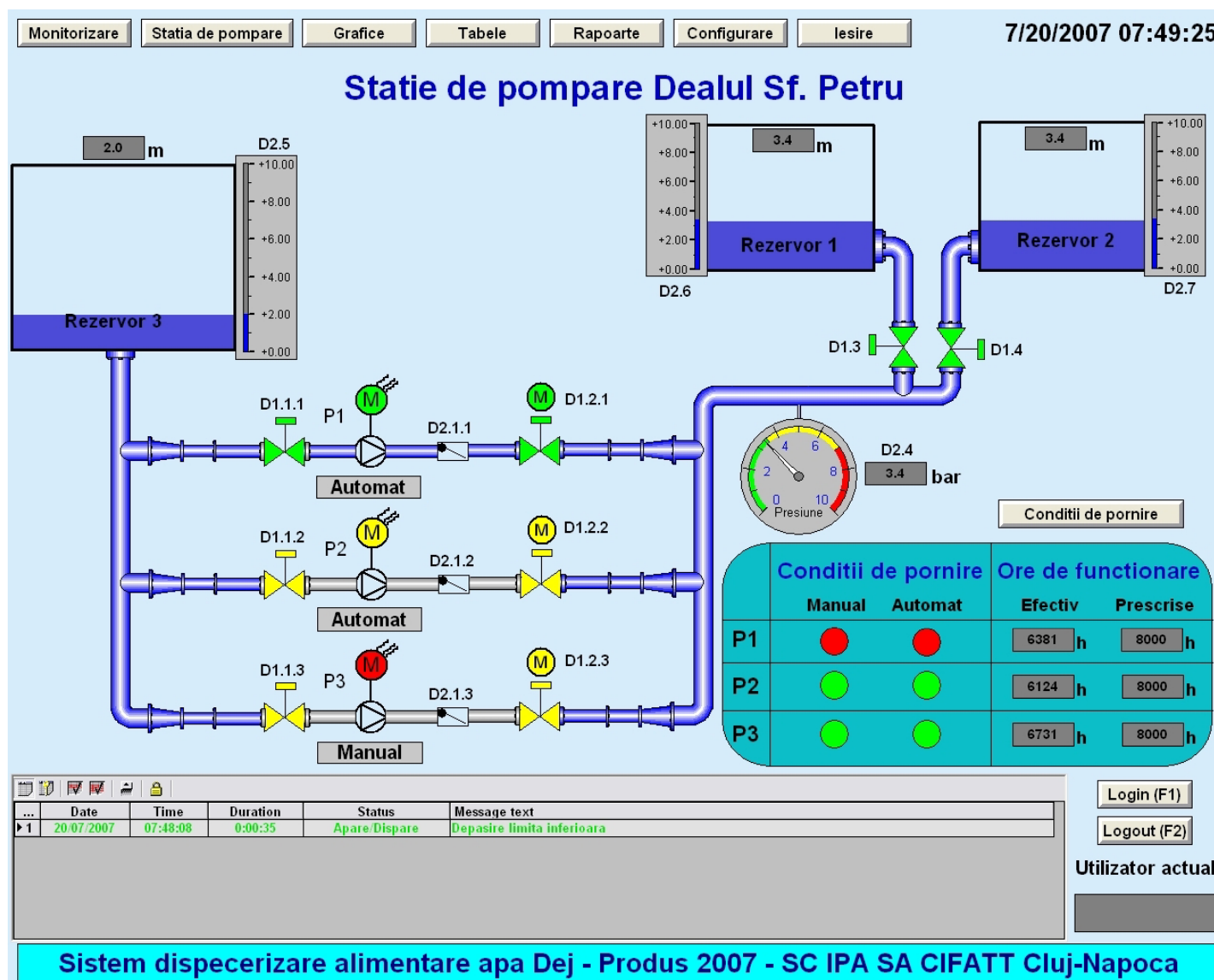


Interfață de
dispecerizare
zonală a
nodurilor
rețelei de
distribuție

3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

Interfață de
control a unei
stații de
pompare

3.2. SISTEM SCADA PENTRU DISPECERIZAREA REȚELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI



3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

3.3. SISTEM SCADA PENTRU DISPECERIZAREA HIDROAMENAJĂRII CRIȘ

Scopul:

- supravegherea producerii de energie electrică în condițiile respectării consemnului de putere impus de DEN;
- comanda și supravegherea de la distanță a hidroagregatelor și elementelor de comutare din stațiile de racord la rețeaua de distribuție.

Sistemul este realizat într-o arhitectură distribuită:

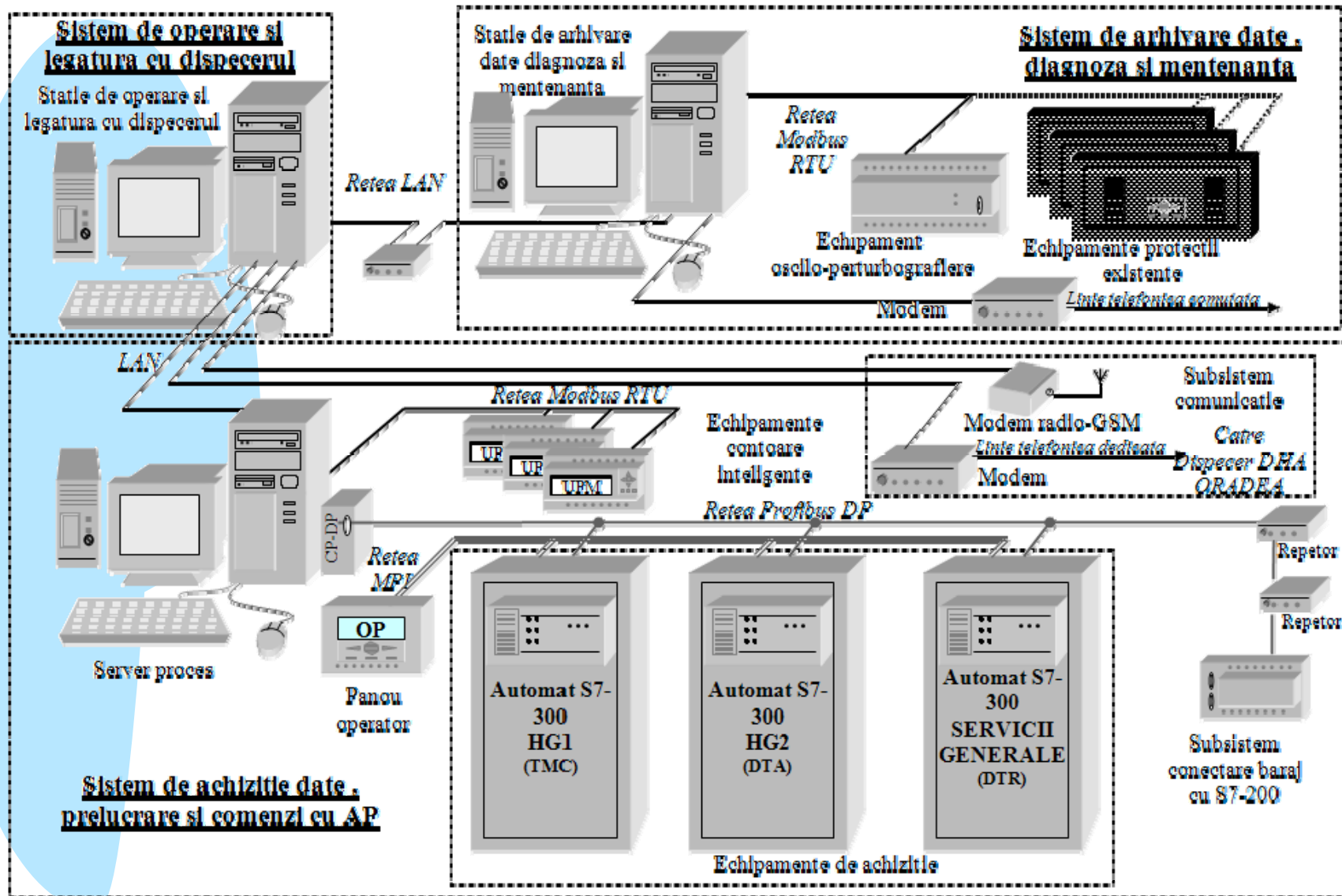
Nivel local – PLC Siemens S7, PLC Schneider, senzori și traductoare, elemente de actionare pompe, vane;

Nivel centrală hidroelectrică (dispecer local) – servere de achiziție și de alarmare cu asigurarea controlului operatorului prin interfețe GUI;

Nivel dispecer hidroamenajare (dispecer central) – servere de achiziție și de alarmare cu asigurarea controlului dispecerului prin interfețe GUI;

Nivelul de comunicații – pe suport telefonie fixă – rețea VPN, cu servere OPC.

3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

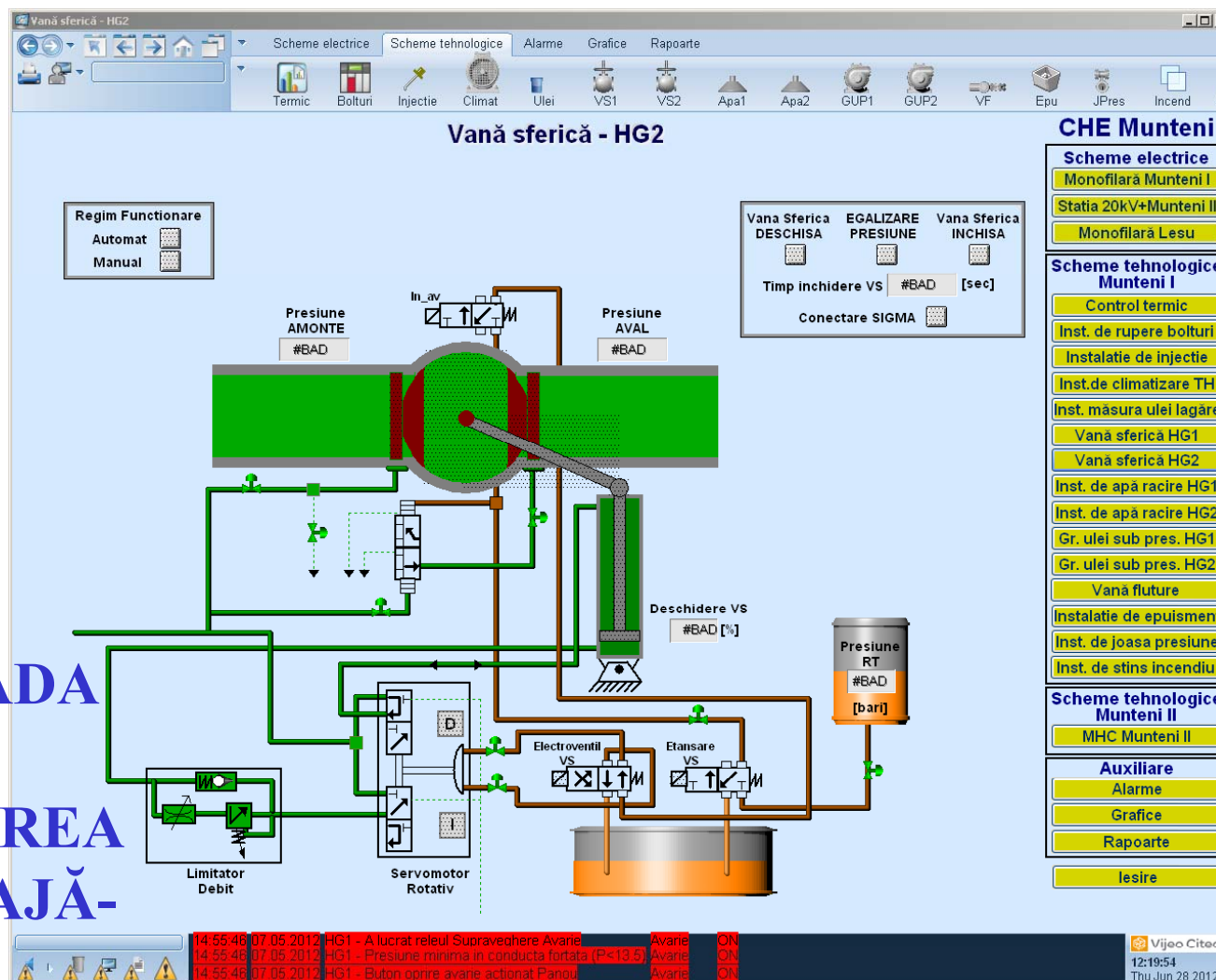


Arhitectura sistemului la nivel CHE

3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

HMI - Interfață dispecer CHE – Vana sferică

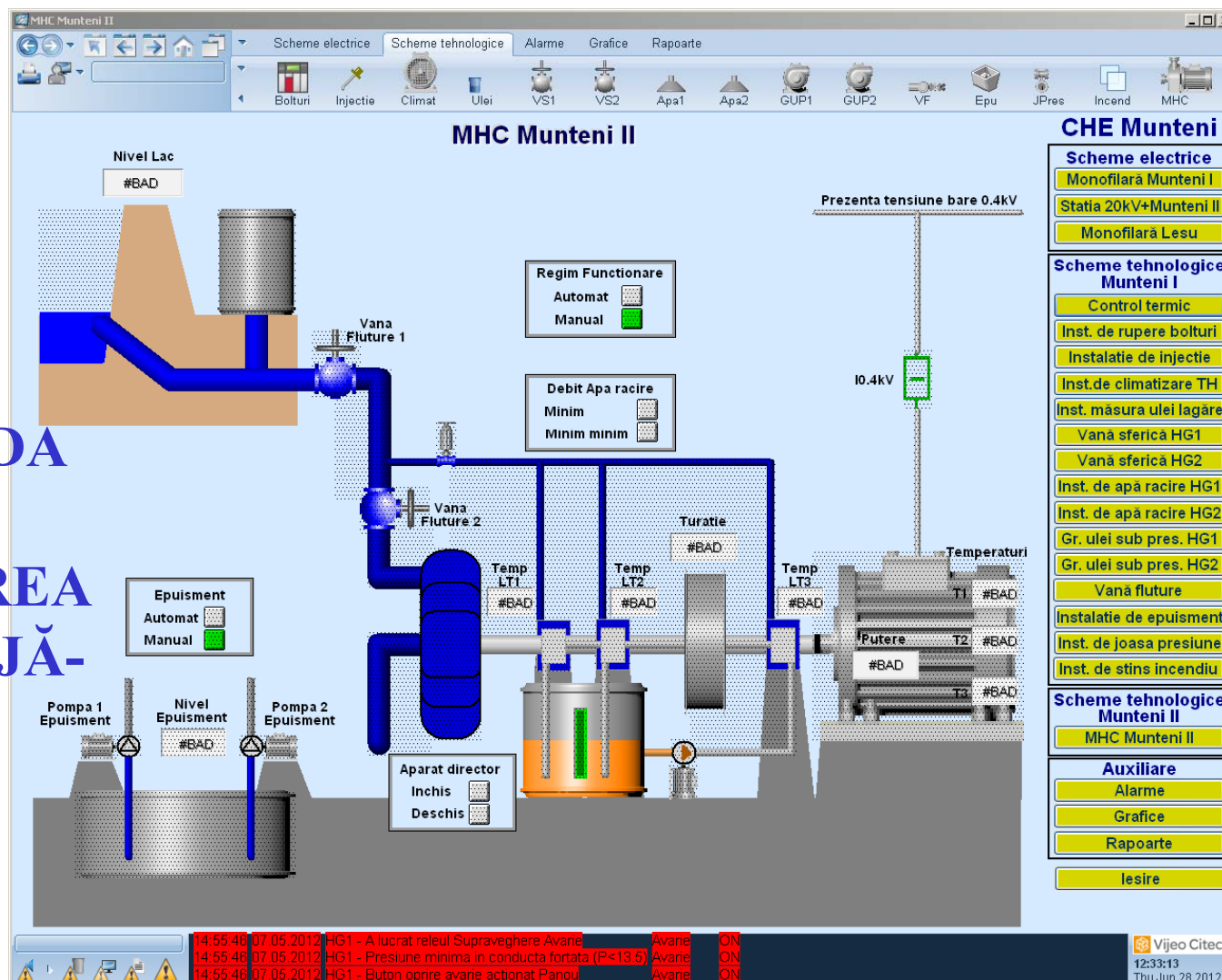
3.3. SISTEM SCADA PENTRU DISPECERIZAREA HIDROAMENAJĂ- RII CRIȘ



3. Prezentarea realizărilor IPA în domeniu

HMI - Interfață dispecer microhidrocentrala

3.3. SISTEM SCADA PENTRU DISPECERIZAREA HIDROAMENAJĂ- RII CRIȘ



4. Dezvoltatori de sisteme SCADA

CS ROMANIA

**Member of CS Communication &
Systems Group**

SCADA in Hidroenergetica

... de la sisteme de monitorizare si comanda

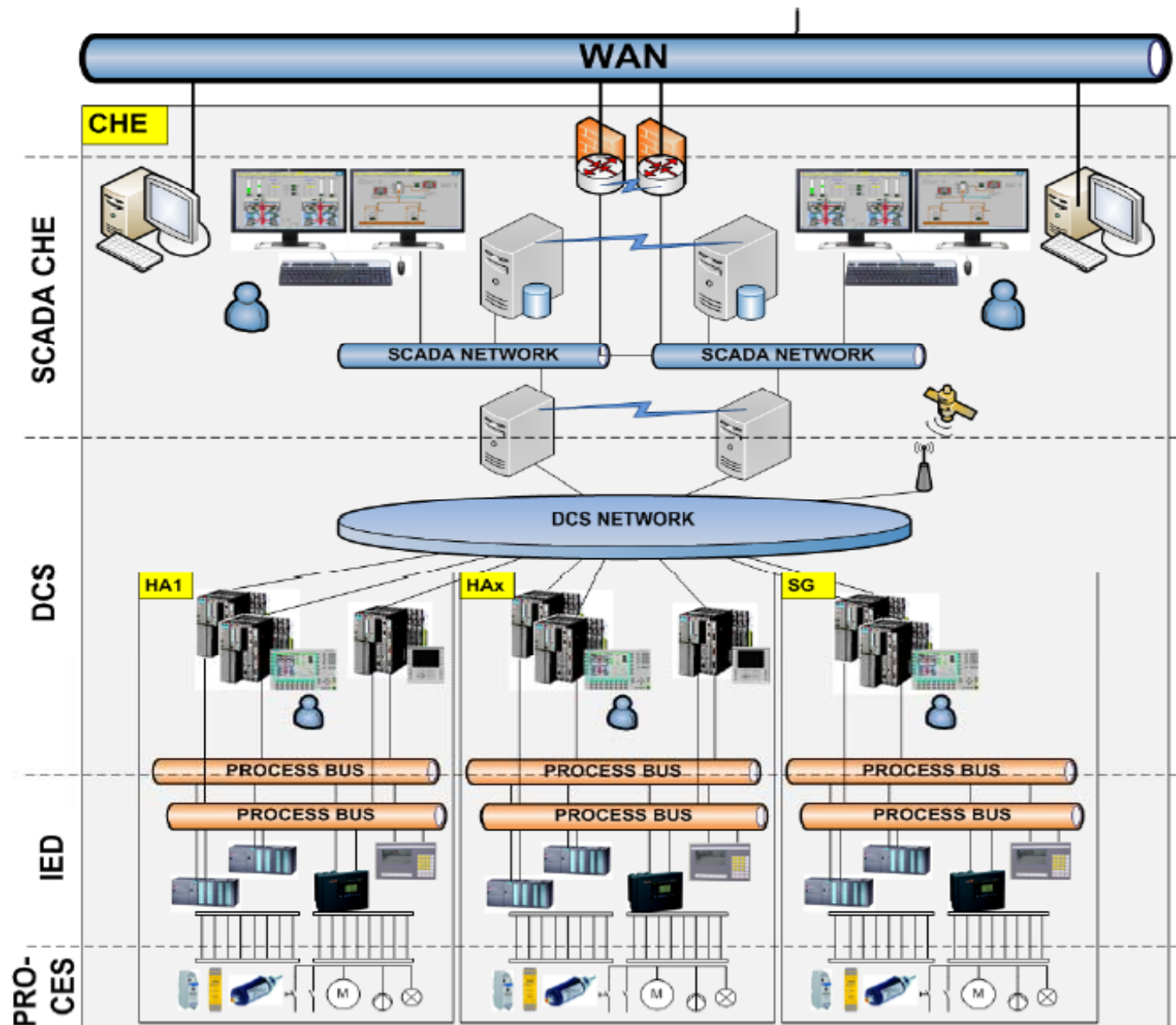
... la suport operativ pentru dispecerizare
si managementul generarii

CS Romania SA
Str. Pacii 29
200692 Craiova,
Romania
Tel. +40 251 41 28 50
Fax +40 251 71 73 07
office@c-s.ro
www.c-s.ro



THE POWER OF INNOVATION

4. Dezvoltatori de sisteme SCADA



Arhitectura
SCADA pentru
centrale mari

4. Dezvoltatori de sisteme SCADA



ETA Automatizari Industriale

str. Gheorghe Dima, nr. 1

300079, Timisoara

tel. +40 256 294 608

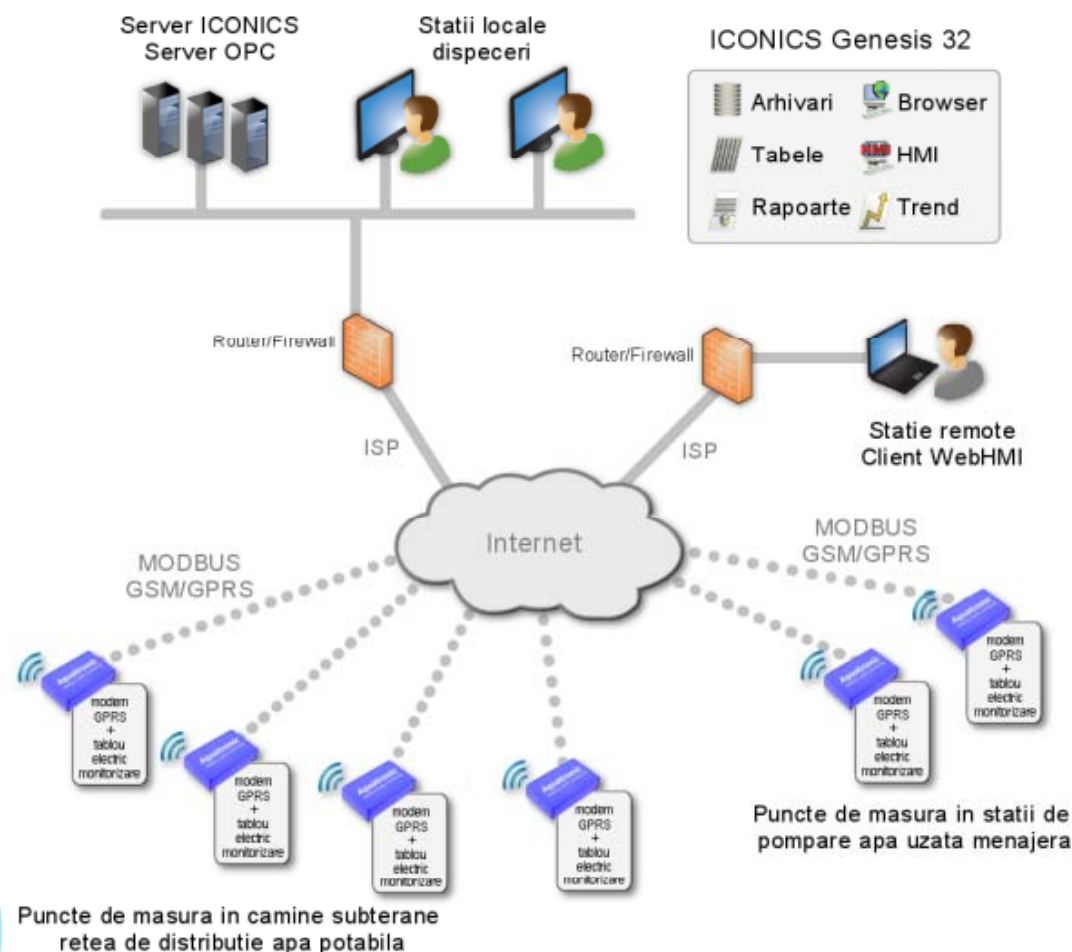
fax: +40 256 294 609

www.scada.ro

Solutii SCADA pentru industria apei

retele alimentare cu apa

statii de tratare, statii de epurare, statii de pompare



4. Dezvoltatori de sisteme SCADA

SIEMENS



Siemens SRL

Complex West Gate Park
Strada Preciziei, nr. 24, Corp H3
Bucuresti, Romania

Tel.: +40-21-6296-400

Fax: +40-21-6296-412

✉ siemens.ro@siemens.com

Proiecte de referinta in Energie

- ✓ Un nou proiect de investitie finalizat de Transelectrica si Siemens - Statia electrica de 400/110/20 kV Gura Ialomitei
- ✓ Transelectrica si Siemens au retehnologizat statia de 400/220/110 kV Bucuresti Sud
- ✓ Transelectrica retehnologizeaza statia de transformare 220/110/20 kV Cetate
- ✓ O noua statie de transformare 110/20 kV a fost pusa in functiune la DEJ
- ✓ Transelectrica a finalizat cu succes un nou proiect complex de mentenanta majora cu componenta de modernizare alaturi de Siemens
- ✓ CN Transelectrica S.A. si Consortiul format din firmele Siemens Romania, Siemens AG Austria si Smart SA Romania vor retehnologiza statia electrica Mintia
- ✓ Siemens a realizat un proiect de conectare a CCCC Brazi (Petroil) la reseaua nationala de inalta tensiune
- ✓ Transelectrica (Romania) si MAVIR (Ungaria) au inaugurat noua Linie Electrica de Interconexiune de 400 kV Arad – Nădab- Bekescsaba
- ✓ Siemens a semnat un contract cu filiala Electrica Distributie Transilvania Nord
- ✓ Siemens modernizeaza statia ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA din Fetesti
- ✓ Siemens si Transelectrica au inaugurat statia electrica de 220/110 kV Fundeni
- ✓ Transelectrica inaugureaza statia de 220 kV de la Bucuresti-Sud, modernizata cu tehnologie Siemens

SIEMENS WinCC - Best-of-Move
PC-basierte Prozesssteuerung

4. Dezvoltatori de sisteme SCADA



Sediul central Schneider Electric Romania

Strada Dinu Vintila, nr. 11, EuroTower
Sector 2, Cod postal 021101, Bucuresti

Fax: 021.232.15.98

Software SCADA - Vijeo Citect

Software de configurare SCADA Vijeo Citect

Rezumat

Descriere | Beneficii | Aplicatii



Descriere | Beneficii | Aplicatii

Apa si apa menajera, industria alimentara, industria miniera, petrol & gaz, metale, energie.

- Vijeo Citect este proiectat pentru ingineri specializati in control si monitorizare, manageri de productie si integratori de sistem care cauta un SCADA puternic si flexibil integrat in echipamentele Schneider.
- Vijeo Citect este strans sincronizat cu aplicatiile Unity PLC pentru a rezulta un sistem de lucru omogen.
- Atat centralizarea, cat si localizarea sunt reunite prin intermediul clustering-ului. Costul camerelor de control, cat si manopera sunt optimizate fara a compromite functionalitatea in detaliu a sistemului. Clustering-ul, de asemenea, poate reduce impartirea locatiilor in sub-clustere sigure, pentru a creste capacitatea de ansamblu a sistemului sau pentru a distribui incarcarea sistemului.
- Un instrument intuitiv de vizualizare si analiza a alarmelor si a datelor de evolutie, incorporat in Vijeo Citect, ofera operatorului un acces mai rapid la date de istoric.

Vă mulțumesc pentru atenție!



IPA SA Sucursala Cluj-Napoca
str. Zorilor nr.15
tel. 0264/596155
fax. 0264/595088
email: ipacluj@automation.ro
<http://www.automation.ro>

Noiembrie 2012